

原著論文

高等学校の熱力学実験におけるデジタル温度ロガーの活用例

—熱と仕事の関係と熱平衡を例に—

瀧本 家康¹

【要 約】

本稿では、高等学校物理の熱力学分野における熱と仕事の関係と熱平衡の実験におけるデジタル温度ロガーの活用例について紹介した。実験にデジタル温度ロガーを活用することで、温度変化の過程について詳細かつリアルタイムで生徒に示すことができ、視覚的に熱力学現象を捉える有効な方法の一つといえる。特に、熱と仕事の関係については、水温の変化について多くの生徒がイメージしにくいことが明らかとなり、本稿の実験後には正しい実験結果を表現することができた。

【キーワード】 高等学校, 熱力学, デジタル温度ロガー, 熱と仕事, 熱平衡

1. はじめに

大学新入学者を対象とした調査によれば、多くの高校物理履修者がほとんど実験を経験していないことが明らかとなっている。特に、生徒自らが測定器具を用いてデータを取り、分析していく実験が少ないことが報告されている（山崎・井上・谷口・内村, 2007; 山崎・井上・谷口・内村, 2011）。これらの調査において、熱力学分野の実験例は2つ（熱量保存と圧気発火器）しか提示されていないが、それらに生徒自身が実際に取り組んでいる割合は20%以下である。

熱力学分野の実験においては、計測する物理量が主として気圧、体積、温度であるため、力学分野に比して計測しにくい実験が多い。その中で、温度は、温度計を用いることで容易に測定することができ、温度の変化のみの測定で行える熱と仕事の関係や熱量保存などは授業に取り入れやすい実験といえる。

「高等学校物理基礎」では、観察、実験などを行い、科学的に探究する力を養うことが科目としての目標の一つに掲げられている（文部科学省, 2009）。熱の単位では熱に関する実験などを行い、熱の移動および熱と仕事の変換について理解させることがねらいとされ、後者については、ある高さから床に何度も落下させた物体の温度上昇を調べる実験を行うことが例として挙げられている。しかし、熱の移動などの概念は、力学とは異なり直接肉眼で観察でき

ないため、生徒にとって実感を伴った理解に至るためには実験前後の温度変化だけでなく、その過程についても捉えることが可能な実験を取り入れることなどが重要であると考えられる。換言すれば、実験前後の温度測定だけでは、その過程については十分な理解に至らない可能性があるといえる。したがって、熱の移動や仕事に伴う温度変化の過程について生徒が正しい認識を有しているかどうかの検証が必要であるが、これまでにその点を明らかにした研究は見られない。

近年ではICT機器の普及によって、スマートフォン等と接続し、温度を計測できる機器が安価で販売されている。これらの機器は従来の棒状温度計とは異なり、リアルタイムで測定値やそのグラフを見ることができる。そのため、これらの機器を用いることで、生徒が実験前後の温度差だけでなく、実験途中の温度変化も詳細に観察することができ、これまで以上に実験への理解が深まると考えられる。また、測定したデータはアプリを通じてCSV形式でダウンロードすることが可能であるため、表計算ソフトを用いた解析を行うこともできる。

ICT機器の活用は今後さらに進展が予想されるとともに、小学校と中学校ではGIGAスクール構想が開始され、一人ひとりが自身の端末を活用している。したがって、ICT機器を活用した実験手法の開発も急務であるといえる。

そこで、本稿では、熱と仕事の変換および熱平衡

¹ 宇都宮大学共同教育学部

の実験において、実験途中の温度変化を簡単かつ詳細に捉えることができるデジタル温度ロガーの活用例を紹介するとともに、高校生の温度変化過程についての理解度状況を調査することで熱の単元における実験指導の基礎的資料を提示することを目的とする。

2. 教科書における実験の記載状況

本稿が提案するデジタル温度ロガーの熱力学実験における活用例は、特に「熱と仕事の関係」ならびに「熱平衡」を対象としている。そこで、この2つに関連する実験が高等学校の教科書にどの程度記載されているかを発行済の5社7冊の「物理基礎」の教科書について実験の記載の有無とその内容について調査した。結果を表1に示す。

熱と仕事の関係については、金属粒を落下させる、もしくは振る実験（数研，第一）また、断熱容器に水を入れて激しく振る実験（東京，第一）とミキサーで水をかき混ぜる実験（実教，啓林館）が紹介されている。金属粒を用いた実践は過去にもいくつか報告されている（桐山，1994；桐山・黒川，1989）。しかし、熱の移動のうち熱平衡については5社のうち1社（啓林館）が熱量計を用いた実験を紹介しているだけであり、それ以外の教科書では模式図による説明のみにとどまっている。これらの記述を見る限り、熱と仕事の関係や熱平衡に関して、実験中の温度変化まで含めて捉える実験は十分に実施されていないことが予想される。

3. デジタル温度ロガーを活用した実験の概要

3.1 使用したデジタル温度ロガー

本実験においては、デジタル温度ロガー（以下、ロガー）として、おんどとり TR42（T&D 社製）を用いた（図1）。本機器は高い応答性が求められる気象観測などでも利用されており（瀧本・重田，2017）、温度変化の速い実験等の測定に有用である。センサーは外付けサーミスタ（フッ素樹脂被覆センサ TR-5106）であり、本製品の測定分解能は0.1℃、熱時定数は攪拌水中で約4秒である。また、本機器と携帯端末等を Bluetooth により接続するために、専用アプリケーションである「ThermoREC」を用いた。データの測定間隔は任意の時間に設定することができるが、本実験では最も短い1秒とした。測定したデータはアプリを通じて CSV 形式で容易にダウンロードすることが可能であるため、表計算ソフトを用いた解析を行うこともできる。

表1 高等学校物理基礎教科書における熱力学実験の記載の有無とその内容

出版社	教科書名	熱と仕事の関係	熱平衡
数研出版	改訂版物理基礎	断熱容器に金属の粒を入れて100回程度上下を手早く逆転し、前後の温度を比較する。	なし
実教出版	物理基礎新訂版	1Lの水をミキサーにかけ、30秒ごとに温度を測定する。	なし
東京書籍	改訂物理基礎	断熱容器に水を入れ、激しく振って前後の温度を測定する。粘土を木づちで叩いたり、自転車でブレーキをかけたたりして、前後の温度を比べる。	なし
啓林館	物理基礎改訂版	なし	なし
	考える物理基礎	ミキサーに水を入れてかき混ぜ、一定時間ごとに水温を測定する。	なし
	新編物理基礎	なし	熱量計を用いて、銅製容器内の水の中に、温めたアルミニウム球を入れ、熱平衡になった温度を測定する。
第一学習社	高等学校改訂新物理基礎	小型ポットに水を入れて、5分間振る前後の温度を比較する。 金属が入った袋を1.0mの高さから50回落下させ、前後の温度を比較する。	なし

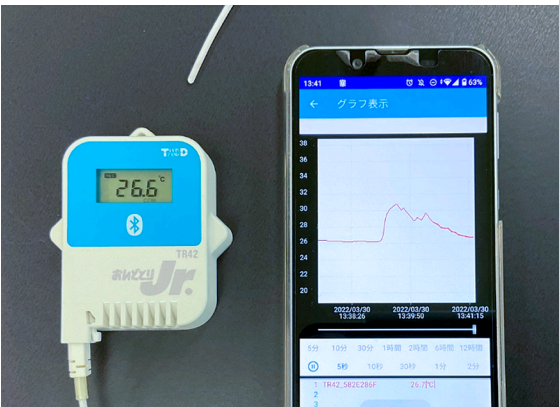


図1 おんどとり TR42(左) と専用アプリの表示例 (右)

3.2 熱と仕事の関係 (実験1)

先述したように高等学校の教科書には、例として断熱容器に水を入れ激しく振り、その前後での水温差を測定する実験が掲載されている。しかし、この実験では、実験前後の温度差は容易に測定できるが、実験中の温度変化のようすを測定するためには断熱容器内部に温度計を入れ、かつ水漏れしないような工作が必要となる。また、人間が行う「激しく上下に振る」という動作には、毎回の強さや距離が必ずしも同じとはいえない不確かさも含まれてしまうことが予想される。また、熱の仕事当量の測定として高校教材用のジュールの実験装置の作成例の報告(中村・遠藤, 1984; 西條・吉谷・村瀬, 1984)もあるが、装置の構成自体が複雑であり製作することが難しいため、気軽に授業に取り入れることは必ずしも容易ではない。

そこで、本稿では、水にした仕事量を特別な工作等を必要とせず容易に概算できることと実験途中の温度変化を捉えることの2点を重視し、2社の教科書で紹介されていたミキサーを用いる実験について、ロガーを用いて追実施した。この実験を紹介していた教科書では、具体的にどのように水温を計測したかについては記載されていない。そこで本稿では図2のように実験装置を組んで行った。この方法であれば、実験中ミキサーを作動させたまま水温を計測できるとともに、その際の温度変化のようすを携帯端末等でリアルタイムに確認することができる。あるいは、端末をプロジェクタ等に接続することで教室の大きなスクリーンで演示実験として実験結果を共有することも可能である。なお、本実験では、ミキサー容器に水 1000 mL を入れ、スイッチを「強」

にして水温を測定した。また、実験中の熱の放出量を概算するため、ミキサーの停止後の温度変化も測定した。

3.3 熱平衡 (実験2)

高等学校の教科書では通常、断熱容器内の水に熱した金属を入れて、その前後の温度変化を測定する例が提示されていることが多い(植松ほか, 2016a)。しかし、この実験においても、実験前後の温度変化のみを測定するだけであるため、実験途中の温度変化の様子について実感を伴って捉えることまでは至っていない。また、液体である水温の変化量は記録できるが、固体である金属の温度変化を測定することは容易ではない。その一方で、教科書には高温物体と低温物体を接触させた場合の両物体の温度変化がグラフで記載されている。この実験を実際に行うためには、金属に穴を開け温度計を差し込むなどの工夫が必要となるが、本稿では熱力学に関する実験がほとんど行われていない現状に鑑み、各学校ですぐに実験が可能であるとともに、現象の概要を捉えることができる方法を検討した。

その結果、2つの温度の異なる物体(物質)に温度変化の測定が容易な水を用いることとした。具体的には、図3のように断熱容器(カップ麺の容器)に水を 170 g 程度、100 mL ビーカーに湯を 100 g 程度入れ、100 mL ビーカーを断熱容器に入れた際の水温変化を測定した。断熱容器とビーカーに入れる水の量については予備実験における試行錯誤の結果、水と湯の水位が近いときほど平衡温度が理論値と近くなったことに基づいて決定した。なお、測定中は常に水を攪拌させ、できるかぎり水温が一樣になるように配慮した。カップ麺の容器は、発泡スチロールでできており断熱性が高いという入手しやすいため、

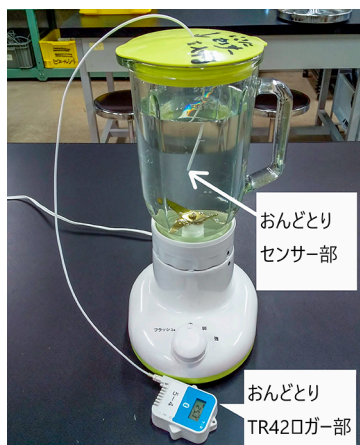


図2 熱と仕事の変換 (実験1) の実験装置の概要

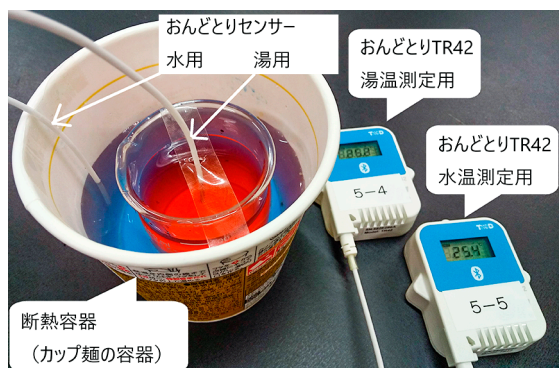


図3 熱平衡 (実験2) の実験装置

ピーカーと同程度に準備が容易である。また、空気に接している水面からの放熱の影響もできる限り小さくするため、カップ麺の容器は口が広すぎないものから選定した。

4. 実験結果と考察

4.1 熱と仕事の関係（実験 1）

ミキサーの運転時の電力を測定するために、市販の電力測定計（朝日電器社製 EC-05EB）を用いて測定したところ、概ね運転中の電力は 170 W を示し、変動の範囲は±5 W 程度であった。そこで本稿では、ミキサーが水にした仕事を求める際の電力として 170 W の値を用いることとした。なお、ミキサーは 300 秒間作動させた。

図 4、表 2 に試行実験の結果を示す。

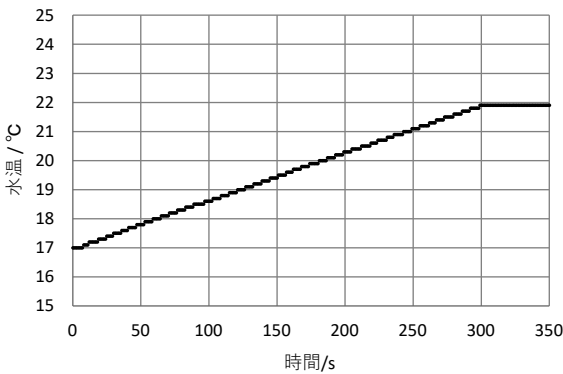


図 4 熱と仕事の関係（表 2：1 回目）の水温変化

表 2 熱と仕事の関係の試行実験結果

	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	5 回目
ミキサー作動前の温度（℃）	17.0	17.6	17.3	17.6	17.4
ミキサー停止時の温度（℃）	21.9	22.3	21.9	22.2	22.1
ミキサー停止 5 分後の温度（℃）	21.7	22.2	21.8	22.1	21.9
水とガラス容器が得た熱量（kJ）	25.5	24.5	24	24	24.5
消費電力（W）	168.5	166	167	169	167.5
ミキサーがした仕事（kJ）	29.6	29.1	29.3	29.7	29.4
仕事に熱に変換された割合（％）	86.1	84.2	81.9	80.8	83.3

これを見ると、水温が時間に比例して上昇していることが読み取れる。このときの水温の時間変化は図 1 のように実験中にリアルタイムで端末上にも表示されるため、ミキサーの仕事量に比例して水温が上昇することが視覚的に理解できるといえる。試行実験では測定間隔を 1 秒にしたが実際の実践においては 5 秒や 10 秒間隔の測定でも問題ない。

先述の通り断熱容器を上下に振る実験などでは、水にした仕事量の概算に不確かさが大きく含まれる

余地があるが、本実験では、ミキサーの電力と運転時間の値を元に水にした仕事量を概算できる。この点について、「物理基礎」の教科書において本実験の方法を紹介していた啓林館（表 1）の教授資料に仕事量の概算の方法が記載されている（植松ほか、2016b）。

ミキサーによる攪拌が水に対して行った仕事量を概算するためには、交流電源であるため交流の力率やミキサーを回転させるモーターの電力効率や回転時の摩擦損失などを考慮する必要がある。これらについて、植松ほか（2016b）では、交流の力率を 65％、電力効率を 90％、摩擦損失を 10％として概算を行っている。そこで、本稿においてもこれらの値を参照値としてミキサーの仕事量を算出した。なお、攪拌による仕事量はガラス容器と水に加わった熱量に等しいと仮定して算出を行い、ガラス容器の質量は 1200 g であった。また、ガラスの比熱は 20℃ 下における 0.84 J/(g・K) を用いた。

その結果、ミキサーによる仕事と熱の交換効率は概ね 80％強であり、ミキサーによる仕事量と水温上昇量の整合性は得られたと判断できる。実際には、ミキサー作動時には大きな音や振動なども発生しているため、それらも考慮することでより厳密な分析ができると考えられるが、その点については今後の課題としたい。なお、本実験においてミキサー停止後の水温変化から実験時の放熱量を捉えるを試みたが、実際には停止後 300 秒間の水温低下量は最大でも 0.2℃ であったため変換効率の算出に当たって放熱量の効果を考慮する必要はないと判断した。また、ミキサーの回転にはモーターを使用しているため、使用時に発熱し、その熱が容器の底面を通じて水温の上昇に影響を及ぼしている可能性が考えられる。そこで、ミキサーに触れない高さまで少量の水を入れ、容器の底面にセンサーを設置し、実験と同様に 300 秒間運転した際の水温の変化を測定した。その結果、300 秒間における水温の変化は見られず、容器の底面や本体部を測定前後に手で触れてみても特段の温度変化を感じることもなかった。これらのことから、本実験において、ミキサー自体の運転による発熱の水温変化への影響は考慮する必要はないと判断した。

これらのことから、3 社が掲載していた実験前後の水温や金属粒の温度上昇量からのみ仕事が熱に変換されたことを推定する実験に比して、本実験は熱と仕事の関係がより視覚的に理解できる実験方法といえる。

4.2 熱平衡 (実験 2)

図 5、表 3 に試行実験の結果を示す。

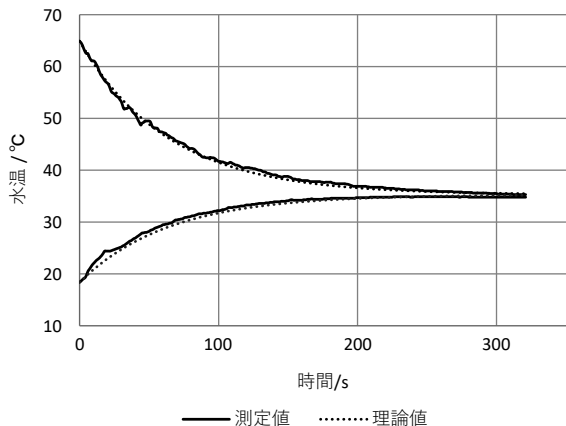


図 5 断熱容器を用いた熱平衡実験 (表 3 : 1 回目) の水温変化

表 3 熱平衡の試行実験結果

	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	5 回目
質量 (g)	水 170.50	171.35	170.15	170.36	171.16
	湯 97.22	98.76	102.15	99.35	101.06
開始時の温度 (°C)	水 18.4	18.3	18.3	17.5	17.7
	湯 64.9	72.0	69.0	64.8	64.1
平衡時の温度 (°C)	水 34.9	36.8	36.1	33.9	34.0
	湯 35.7	37.7	36.7	34.5	34.5
平衡時の温度の平均値 (°C)	35.3	37.3	36.4	34.2	34.3
平衡温度の理論値 (°C)	35.3	37.9	37.3	34.9	34.9
測定値と理論値の差 (°C)	0.0	0.68	0.92	0.72	0.68
測定値と理論値の相対誤差 (%)	0.0	1.8	2.5	2.1	1.9

これを見ると、水と湯の温度が時間ともに曲線状に低下し最終的にはほぼ同じ水温になっていることがわかる。水と湯の初期温度からその後の水温変化の理論値を概算した結果、測定値と理論値の対応は良く、簡易な実験であっても熱平衡現象を適切に示すことができているといえる。実験開始時の水温から求めた平衡温度と実際に水温の変化がほぼ見られなくなったときの温度を比較するとその差はいずれの実験でも 1°C 以内であり、相対誤差は 2% 前後となった (表 3)。本実験においても、実験 1 と同様に実験中にリアルタイムで水と湯の温度の両方が同時にアプリ上にグラフとして表示されるため水温の変化の過程を捉えることが容易である。

水温変化のようすは教科書に掲載されている 2 物体を接触させた場合の温度変化のようすと同様であることから、固体では温度測定が難しい熱平衡の過

程を簡単に生徒に示すことができる。また、水と湯の初期値から理論的に算出した水温の変化とも整合的であることから、熱平衡について学習した生徒が実際の現象を確認するに当たって行う実験として、概ね妥当な結果を得ることできたと判断できる。

なお、この実験は断熱容器の代わりに 500 mL のビーカーを用いて実施することも可能であり、水温変化の概形を捉えることだけであれば断熱容器の場合と同様な実験結果を得ることは可能である (図 6、表 4)。しかし、予備実験の結果、実験開始時の水温から求めた平衡温度と実際に変化がほぼ見られなくなったときの温度を比較すると 1.5~2.0°C 程度測定値の方が低く、相対誤差は概ね 5% 程度であった。これは、ガラスの比熱が 20°C 下において 0.84 J/(g·K) であることから外側の 500 mL ビーカーからの放熱の影響によると推察される。このことから、外側の容器を断熱容器にすることでより精度の高い実験を

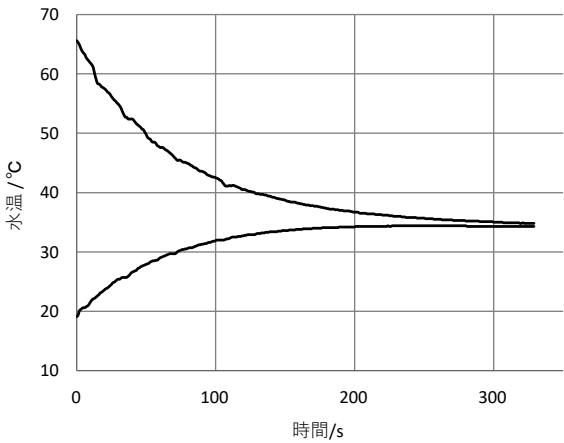


図 6 500 mL ビーカーを用いた熱平衡実験 (表 4 : 3 回目) の水温変化

表 4 熱平衡の試行実験結果 (500 mL ビーカーを用いた場合)

	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	5 回目
質量 (g)	水 164.77	166.47	164.98	165.28	165.74
	湯 100.00	100.54	100.00	101.62	101.89
開始時の温度 (°C)	水 18.7	19.1	19.1	17.7	18.2
	湯 65.8	64.9	65.6	62.4	62.8
平衡時の温度 (°C)	水 34.2	34.1	34.4	32.8	33.3
	湯 34.8	34.8	35.2	33.4	34.1
平衡時の温度の平均値 (°C)	34.5	34.5	34.8	33.1	33.7
平衡温度の理論値 (°C)	36.5	36.4	36.7	34.7	35.2
測定値と理論値の差 (°C)	2.0	1.9	1.9	1.6	1.5
測定値と理論値の相対誤差 (%)	5.5	5.2	5.0	4.7	4.2

行うことができるといえる。したがって、ビーカーで実験を行っても温度変化の概形を捉えることは十分可能であるが、より定量的な議論まで深めたい場合には断熱容器を用いることがのぞましい。

5. 高等学校における試行実践

5.1 実践の概要と受講生徒の実験結果の予想

本稿の実験が実際の授業で活用できるかを検討するために、高等学校において試行実践を行った。実践は公立高等学校の3年生7名、2年生57名に対して2020年12月に行った。3年生は当該分野について履修済み、2年生は履修前であった。また、実験は2年生に対して実験1（熱と仕事の関係）を演示実験として、3年生に対して実験2（熱平衡）を生徒実験として実施した。なお、本試行実践における実験1（熱と仕事の関係）では、ミキサーの強と弱の2種類の出力で演示実験を行い、その際の水温変化量の違いも捉えさせた。

実践に先立ち、受講生徒の理解状況の概況を把握するために、温度変化を選択肢から予想させた（図7、8）。選択肢は、生徒が考える可能性のある温度変化の過程を網羅できるように作成した。なお、熱平衡（図8）については3年生の人数が少ないため、2年生にも結果の予想をしてもらった。

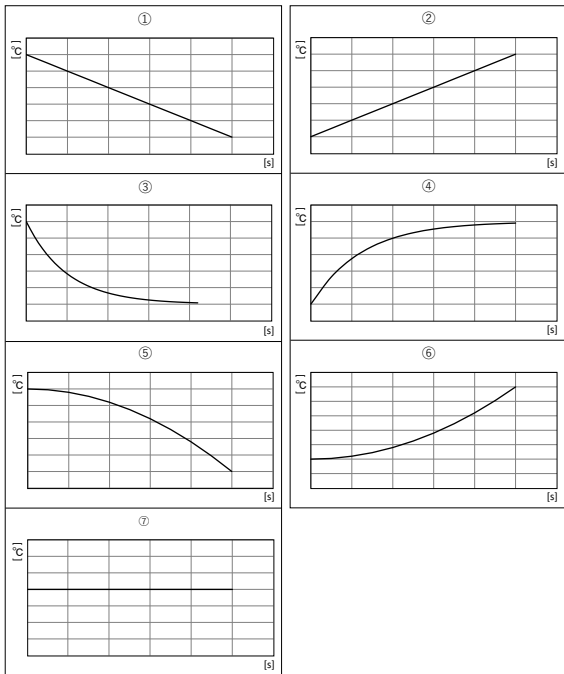


図7 熱と仕事の関係（実験1）の温度変化の選択肢

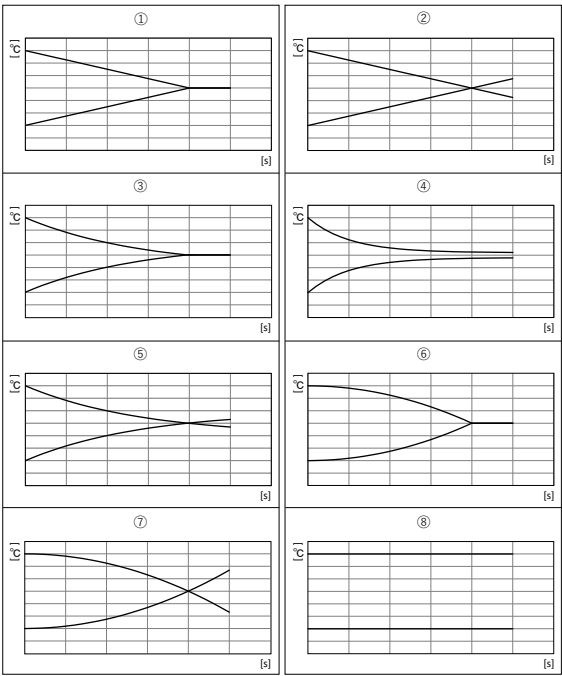


図8 熱平衡（実験2）の温度変化の選択肢

図9に実験1の予想の分布を示す。正答の②を選んだ割合は7.3%にとどまり、変化の割合が徐々になくなる④を選ぶ生徒が30.9%で最も多かった。また、温度が変化しない7を選ぶ生徒も23.6%で次に多かった。図10に実験2の予想の分布を示す。正答の③を選ぶ生徒が60%前後で最も多かった。次に多かったのは最終的に同じ温度にはならない④、直線的に変化する①、温度の逆転が起こる⑤であり、概ね16~19%であった。

これらのことから、熱と仕事の関係については正答率が低いことから、水にされる仕事量に比例して水温が上昇することが熱平衡に比して想像しにくい

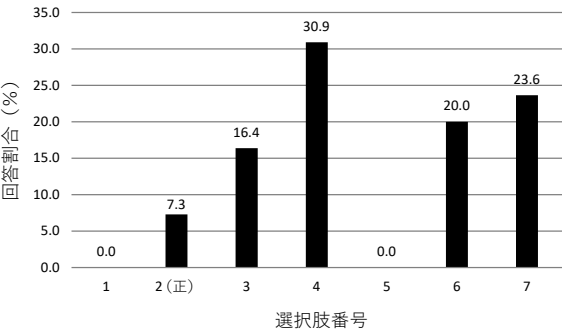


図9 熱と仕事の関係（実験1）の温度変化の予想の分布（2年生のみ）

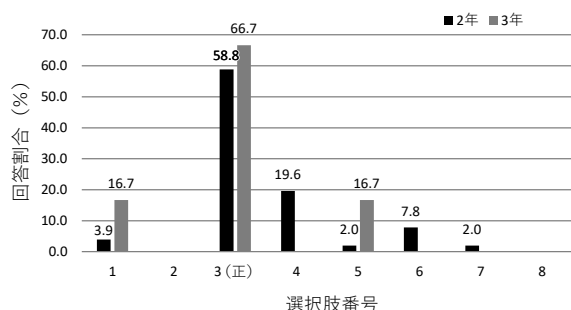


図10 熱平衡（実験2）の温度変化の予想の分布（2, 3年生）

と考えられる。そのため、本稿の実験を授業に取り入れることで、リアルタイムに水温の変化が確認できるため、より効果的に現象を理解できると推察される。

5.2 実験の有効性の検討

5.2.1 熱と仕事の関係（実験1）

本実験の有効性を検討するために、実験前後の水温の記録に基づき、時間と水温の変化を示すグラフの概形をワークシートに描かせ（図11）、実験結果を適切に捉えることができたかどうかを評価した。評価に際しては、評価基準を以下のように設けて、A, B, Cの3段階で評価した。

- A：水温が時間に比例して上昇するようすとともに、ミキサーの出力と水温変化量の関係も捉えている
- B：水温が時間に比例して上昇するようすを捉えている
- C：水温が時間に比例して上昇するようすを捉えていない

5. 結果

(1) 測定値の記録

	水の質量(g)	作動時の水温(℃)	停止時の水温(℃)
強			
弱			

(2) グラフの概形

＜強＞

＜弱＞

図11 授業で用いたワークシート（一部抜粋）

評価結果を図12に示す。60.0%の生徒が水温と時間の関係を適切に捉えることができたとともに、ミキサーの出力の違いによる単位時間あたりの水温変化量の違いについても十分に捉えることができた。また、27.3%の生徒はグラフの概形を捉えることができ、両者を合わせると概ね90%弱の生徒は水温が水になされた仕事量に比例して上昇することを捉えることができたといえる。しかし、今回の調査ではグラフの概形を描かせることで事後評価を行ったが、より詳細に生徒の概念獲得状況を把握するためには、グラフに加え、文章による実験結果の記載等も有効であると考えられ、その点については今後の課題としたい。

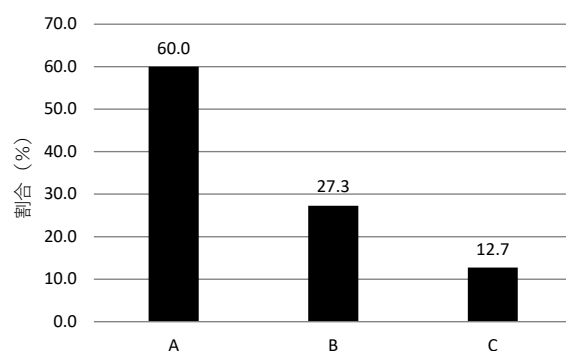


図12 グラフの概形の評価結果

5.2.2 熱平衡（実験2）

本実践の対象者が3年生7名の少人数であったことから、測定値の処理については、表計算ソフトを用いてグラフを作成させ（図13）、温度変化のようすについては文章で記述してもらうことで実験結果を適切に捉えることができたかどうかを評価した。評価に際しては、評価基準を以下のように設けて、A, B, Cの3段階で評価した。

- A：温度変化と熱平衡に達するようすを適切に捉えている

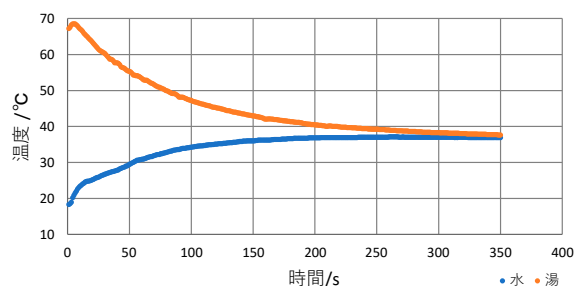


図13 生徒が表計算ソフトで描いたグラフの例

B：温度変化または熱平衡に達するようすのいずれかを適切に捉えている

C：どちらも捉えられていない

評価の結果、受講者全員（7名）が十分に温度変化と熱平衡のようすを捉えることができ、A評価を得た。このことから、試行実践は人数が少なかつたため通常の40人程度の人数規模で実施した場合の有効性の検討については今後の検討としつつ、一定程度熱平衡を視覚的に捉えることの有効性は示すことができたといえる。

実験1、2ともに実験後に感想や所感を自由記述方式で問うたところ、実験1については、「実験結果に驚いた」と記載した生徒が多かった。そして、「どうしてそのような結果になるのか知りたい」、「いつか時間に比例しなくなるときは来るのか」という疑問を持つ生徒もいた。

実験2については、「熱平衡をリアルタイムでグラフを見ながら確認できることに感動した」、「水や湯の量を変えたらどうなるのか」などが挙げられていた。

以上の試行実践の結果から、両実験ともに一定の有効性を示すことができたといえる。特に、熱と仕事の関係については、多くの生徒が水になされた仕事量に比例して水温が上昇することがイメージしにくいことが生徒の予想から明らかになったとともに、実験後には90%程度の生徒が概ね正しい実験結果を描くことができた。さらに、実験結果から新たな疑問を抱いた生徒もいることから、熱力学現象に対する興味関心の喚起にもつながったことが推察される。

6. おわりに

本稿では、高等学校物理の熱力学分野における熱と仕事の関係と熱平衡の実験におけるデジタル温度ロガーの活用例について紹介した。

高等学校では十分に物理の演示実験や生徒実験が実施されていない現状の中、特に熱力学の実験については、高等学校の教科書における実験例の掲載が少ないことが明らかとなった。さらに熱平衡については、教科書に示されている温度の異なる2つの物体を接触させたときに両者の温度が曲線的に変化し、最終的に平衡状態に達するようすを確認できる実験自体はどの教科書においても掲載されていないことが明らかとなった。

本稿が提案する実験を活用すれば、熱と仕事の関係については、ミキサーを用いることで水がなされた仕事量に比例して水温が上昇していくようすを数分で示すことができる。一方、熱平衡については、

入手が容易な断熱容器とビーカーに入れた水と湯を用いることで両者の水温が曲線状に変化し、やがて同じ水温に達することが簡単に示すことができる。

これらの実験にデジタル温度ロガーを活用することで、温度変化の過程について詳細かつリアルタイムで生徒に示すことができるため、実験前後の温度だけでなく、その変化のようすについても視覚的に理解できる方法の一つといえる。

特に、熱と仕事の関係については、水温が仕事量に比例して上昇することをイメージしにくいことが生徒の予想から明らかとなり、本稿の実験を行うことで、実験後には90%程度の生徒が正しい実験結果を表現することができ、力学と異なり実際の現象を見ることができない熱力学的現象を理解する一助となり得ることが示された。

しかし、本稿では定着度調査の実施には至っていないため、本実験を実施したことにより獲得した概念がどの程度維持されるかについて検討することは今後の課題である。また、熱平衡の試行実践は少人数を対象に実施しており、通常の40人程度の授業規模で実施した場合の有効性の検討も必要である。

謝辞

本研究の遂行にあたり、ご協力をいただきました調査協力校の生徒および教職員の皆様には深く感謝申し上げます。また、本稿は、今香実氏（宇都宮大学教育学部、現宇都宮短期大学附属中学高等学校）が卒論論文として提出した内容に基づいており、氏には授業実践やデータ解析等において協力いただいた。ここに記して感謝の意を表します。原稿を注意深くお読み頂き適切な助言を頂いたことに対して、2名の匿名査読者に感謝する。

引用文献

- 桐山信一（1994）「Jの測定」における熱流失の検討と指導例『物理教育』第42巻、18-21.
- 桐山信一・黒川富秋（1989）「生徒実験「Jの測定」における熱流失の影響」『物理教育』第38巻、295-298.
- 文部科学省（2009）『高等学校学習指導要領解説 理科編 理数編』実教出版
- 中村美津子・遠藤英明（1984）「高校教材用「ジュールの実験装置」の製作」『物理教育』第32巻、174-178.
- 西條敏美・吉谷篤志・村瀬文雄（1984）「水の攪拌による熱の仕事当量測定装置の製作と実験結果：ジュールの実験（1847）の復原」『物理教育』第32巻、170-173.
- 瀧本家康・重田祥範（2017）「秋季晴天静穏日における兵庫県神戸市の局地風系と気温変化に関する事例解析」『天気』第64巻、93-101.

植松恒夫・酒井啓司・下田正ら 19 名 (2016a) 『考える物理基礎』啓林館, 198.

植松恒夫・酒井啓司・下田正ら 19 名 (2016b) 『考える物理基礎 教授資料』啓林館

山崎敏昭・井上賢・谷口和成・内村浩 (2007) 「高校物理実験の実態：2006 年大学新入生からの分析」『物理教育』第 55 巻, 33-38.

山崎敏昭・井上賢・谷口和成・内村浩 (2011) 「高校物理実験の実態Ⅱ：2009 年大学新入生調査の分析」『物理教育』第 59 巻, 101-107.

(2022 年 2 月 15 日受付, 2022 年 5 月 10 日受理)

A Science Lesson Using Digital Temperature Loggers in Thermodynamic Experiments

—The Relationship between Heat, Work, and Thermal Equilibrium—

*Ieyasu TAKIMOTO*¹

¹ Science Course, Cooperative Faculty of Education, Utsunomiya University

SUMMARY

This paper presents an example of the use of a digital temperature logger in an experiment on the relationship among heat and work and thermal equilibrium in the field of thermodynamics in high school physics. The use of a digital temperature logger in the experiment is one of the most effective ways for students to understand thermodynamic phenomena in visual terms, as its use concretely demonstrates to students the process of temperature change in detail and in real time. In particular, the relationship between heat and work was found to be difficult for many students to visualize via the change in water temperature, however, after conducting the experiment explained in this paper, the students were indeed able to express the correct experimental results. The efficacy of utilizing a digital temperature logger in fostering the students' understanding of thermodynamic phenomena was thus confirmed.

<Key words> High School, Thermodynamics, Digital Temperature Logger, Heat and Work, Thermal Equilibrium